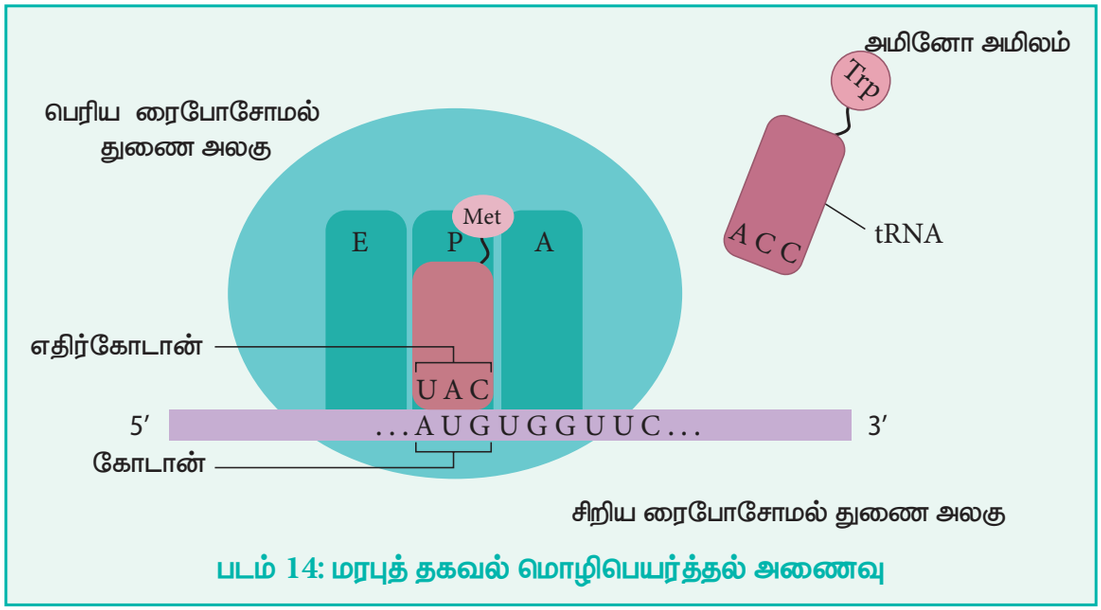
மேலும் இக்கோடான் மரபு வழி மொழிபெயர்த்தலை துவங்கும் கோடானாகும். மரபுக்குறியீடு என்பது பொதுவானதாகும். ஆனால் அரிதான தருணங்களின் அனைத்து உயிரினங்களும் இதைப் பின்பற்றுகின்றன. ஒரு கோடான் ஒரே ஒரு அமினோ அமிலத்தை குறிக்கும். ஆனால் ஒரு அமினோ அமிலம் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட கோடான்களால் குறிக்கப்பட்டால் அக்கோடான் **ஒரு குறி கோடான்** (Degenerate) எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக UUU என்ற கோடான் பினைல் அலனின் அமினோ அமிலத்தை மட்டும் குறிக்கிறது. எனினும் பினைல் அலனின் அமினோ அமிலத்தை UUU மற்றும் UUC என்ற இரண்டு கோடான்கள் குறிக்கின்றன.

6.4.2 மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தல் ஒரு கண்ணோட்டம்

mRNA மூலக்கூறுகள் புரத்தை உருவாக்குவதற்கு எவ்வாறு படிக்கப்படுகிறது? இதற்கு இரண்டு முக்கிய கூறுகள் இயந்திர தொகுதியாக செயல்படுகின்றன. அவை முறையே tRNA மற்றும் ரிபோசோம்கள் ஆகும். நாம் ஏற்கனவே கண்டதைப்போல் tRNA புரத தொகுத்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. tRNA, மூலக்கூறு பாலங்களாக செயல்படுகின்றன. இவை mRNAவின் கோடானை அது குறிப்பிடும் அமினோ அமிலத்துடன் இணைக்கிறது. ஒவ்வொருtRNA மூலக்கூறும் எதிர்கோடான் (AntiCodon) வளைவைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வளைவு மூன்று நியூக்ளியோடைடுகளை பெற்றுள்ளது. இந்த மூன்று நியூக்ளியோடைடுகளும் எதிர் கோடான் என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த எதிர்கோடான் mRNA–வில் உள்ள கோடானுடன் பிணைகிறது. tRNA –வின் மற்றொரு முனை அந்தக்கோடானுக்கு உரிய அமினோ அமிலத்தை கொண்டு வருகிறது.

6.4.3 ரிபோசோம்கள்

ரிபோசோம்கள் என்பவை செல் உள்ளுறுப்புகளாகும். இங்கு புரத தொகுத்தல் நிகழ்கிறது. ரிபோசோம்கள் வெவ்வேறு வகைப்பட்ட rRNA –களால் ஆனது. ஒவ்வொரு ரிபோசோமும் பெரிய மற்றும் சிறிய என இரண்டு துணையலகுகளை கொண்டுள்ளது. இந்த அலகுகள் mRNA –வுடன் படம் 14–ல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு பொருந்துகின்றன.



படம் 14: மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தல் அணைவு

ரிபோசோம், tRNA நுழைந்து அதன் அமினோ அமிலத்தை வளரும் பாலிபெப்டைடு சங்கிலிக்கு வழங்க மூன்றுவித பொருந்து இடங்களைத் தருகிறது. இந்த பொருந்து இடங்கள் A, P மற்றும் E பொருந்து இடங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த ரிபோசோம்கள் அமினோ அமிலங்கள்

XII U6 Mol Bio_TM.indd 161 4/20/2020 5:57:26 PM